Replicación de backups con SnapVault

NetApp Solutions SAP

NetApp
February 20, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/netapp-solutions-sap/backup/amazon-fsx-backup-replication-with-snapvault_overview.html on February 20, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

Replicación de backups con SnapVault . . . 1
Descripción general: Replicación de backup con SnapVault . . . 1
Configurar las relaciones de replicación en FSX para los sistemas de archivos ONTAP . . . 2
Añada una SVM de backup a SnapCenter . . . 7
Cree una nueva política de SnapCenter para la replicación de backups . . . 9
Añadir una política a la protección de recursos . . . 11
Cree un backup con la replicación . . . 11
Restauración y recuperación desde el almacenamiento secundario . . . 15

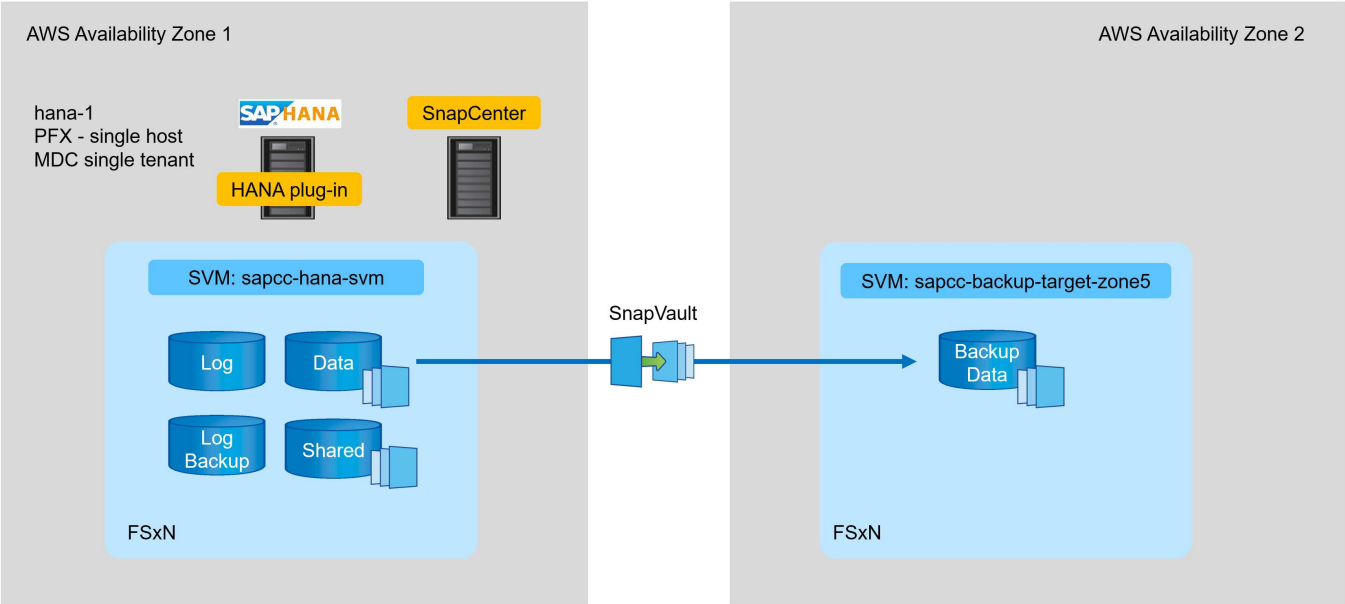
Replicación de backups con SnapVault

Descripción general: Replicación de backup con SnapVault

"Anterior: Backup de volúmenes que no pertenecen a datos."

En nuestra configuración de laboratorio, utilizamos un segundo FSX para el sistema de archivos ONTAP en una segunda zona de disponibilidad de AWS para mostrar la replicación de backup del volumen de datos de HANA.

Como se explica en el capítulo ""“Estrategia de protección de datos”", El destino de replicación debe ser un segundo FSX para que el sistema de archivos ONTAP de otra zona de disponibilidad esté protegido de un fallo del FSX primario para el sistema de archivos ONTAP. Además, el volumen compartido de HANA se debe replicar en el FSX secundario para el sistema de archivos ONTAP.



Descripción general de los pasos de configuración

Hay un par de pasos de configuración que debe ejecutar en la capa FSX para ONTAP. Puede hacerlo con Cloud Manager de NetApp o con la línea de comandos FSX para ONTAP.

1. FSX de paridad para sistemas de archivos ONTAP. Los FSX para sistemas de archivos ONTAP deben tener una relación entre iguales para permitir la replicación entre sí.
2. SVM de paridad. Las instancias de SVM deben tener una relación entre iguales para permitir la replicación entre sí.
3. Cree un volumen de destino. Cree un volumen en la SVM de destino con el tipo de volumen `DP`. Tipo `DP` se debe utilizar como volumen de destino de replicación.
4. Cree una política de SnapMirror. Esto se utiliza para crear una política para la replicación con el tipo `vault`.
    a. Agregar una regla a la directiva. La regla contiene la etiqueta de SnapMirror y la retención para backups en el sitio secundario. Debe configurar la misma etiqueta de SnapMirror más adelante en la política de SnapCenter para que SnapCenter cree backups de Snapshot en el volumen de origen que

contiene esta etiqueta.

5. Crear una relación de SnapMirror. Define la relación de replicación entre el volumen de origen y el de destino, y adjunta una política.
6. Inicializar SnapMirror. Esto inicia la replicación inicial en la que se transfieren los datos de origen completos al volumen objetivo.

Cuando la configuración de replicación de volúmenes se completa, es necesario configurar la replicación de backup en SnapCenter de la siguiente manera:

1. Añada la SVM de destino a SnapCenter.
2. Cree una nueva política de SnapCenter para backup de Snapshot y replicación de SnapVault.
3. Añada la política a la protección de recursos HANA.
4. Ahora puede ejecutar backups con la nueva normativa.

Los siguientes capítulos describen los pasos individuales con más detalle.

"Siguiente: Configure las relaciones de replicación en FSX para los sistemas de archivos ONTAP."

Configurar las relaciones de replicación en FSX para los sistemas de archivos ONTAP

"Anterior: Descripción general - Backup Replication with SnapVault."

Puede encontrar información adicional sobre las opciones de configuración de SnapMirror en la documentación de ONTAP en "Flujo de trabajo de replicación de SnapMirror (netapp.com)".

- FSX de origen para el sistema de archivos ONTAP: `FsxId00fa9e3c784b6abbb`
- SVM de origen: `sapcc-hana-svm`
- FSX de destino para el sistema de archivos ONTAP: `FsxId05f7f00af49dc7a3e`
- SVM de destino: `sapcc-backup-target-zone5`

FSX de paridad para sistemas de archivos ONTAP

```
FsxId00fa9e3c784b6abbb::> network interface show -role intercluster
            Logical    Status     Network            Current       Current
Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- -------
----
FsxId00fa9e3c784b6abbb
            inter_1      up/up    10.1.1.57/24
FsxId00fa9e3c784b6abbb-01
                                                                   e0e
true
            inter_2      up/up    10.1.2.7/24
FsxId00fa9e3c784b6abbb-02
                                                                   e0e
true
2 entries were displayed.
```

```
FsxId05f7f00af49dc7a3e::> network interface show -role intercluster
            Logical    Status     Network            Current       Current
Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- -------
----
FsxId05f7f00af49dc7a3e
            inter_1      up/up    10.1.2.144/24
FsxId05f7f00af49dc7a3e-01
                                                                   e0e
true
            inter_2      up/up    10.1.2.69/24
FsxId05f7f00af49dc7a3e-02
                                                                   e0e
true
2 entries were displayed.
```

```
FsxId05f7f00af49dc7a3e::> cluster peer create -address-family ipv4 -peer
-addrs 10.1.1.57, 10.1.2.7
Notice: Use a generated passphrase or choose a passphrase of 8 or more
characters. To ensure the authenticity of the peering relationship, use a
phrase or sequence of characters that would be hard to guess.
Enter the passphrase:
Confirm the passphrase:
Notice: Now use the same passphrase in the "cluster peer create" command
in the other cluster.
```

`peer-addrs` Son las IP de clúster del clúster de destino.

```
FsxId00fa9e3c784b6abbb::>  cluster peer create -address-family ipv4 -peer
-addrs  10.1.2.144, 10.1.2.69
Notice: Use a generated passphrase or choose a passphrase of 8 or more
characters. To ensure the authenticity of the peering relationship, use a
        phrase or sequence of characters that would be hard to guess.
Enter the passphrase:
Confirm the passphrase:
FsxId00fa9e3c784b6abbb::>
FsxId00fa9e3c784b6abbb::> cluster peer show
Peer Cluster Name         Cluster Serial Number Availability
Authentication
------------------------- --------------------- --------------
--------------
FsxId05f7f00af49dc7a3e    1-80-000011           Available      ok
```

SVM de paridad

```
FsxId05f7f00af49dc7a3e::> vserver peer create -vserver sapcc-backup-
target-zone5 -peer-vserver sapcc-hana-svm -peer-cluster
FsxId00fa9e3c784b6abbb -applications snapmirror
Info: [Job 41] 'vserver peer create' job queued
```

```
FsxId00fa9e3c784b6abbb::> vserver peer accept -vserver sapcc-hana-svm
-peer-vserver sapcc-backup-target-zone5
Info: [Job 960] 'vserver peer accept' job queued
```

```
FsxId05f7f00af49dc7a3e::> vserver peer show
            Peer        Peer                            Peering
Remote
Vserver     Vserver     State        Peer Cluster      Applications
Vserver
----------- ----------- ------------ ----------------- --------------
---------
sapcc-backup-target-zone5
            peer-source-cluster
                        peered       FsxId00fa9e3c784b6abbb
                                                       snapmirror
sapcc-hana-svm
```

Cree un volumen de destino

Debe crear el volumen objetivo con el tipo `DP` para marcarla como un destino de replicación.

```
FsxId05f7f00af49dc7a3e::> volume create -vserver sapcc-backup-target-zone5
-volume PFX_data_mnt00001 -aggregate aggr1 -size 100GB -state online
-policy default -type DP -autosize-mode grow_shrink -snapshot-policy none
-foreground true -tiering-policy all -anti-ransomware-state disabled
[Job 42] Job succeeded: Successful
```

Cree una política de SnapMirror

La política de SnapMirror y la regla añadida definen la retención y la etiqueta de SnapMirror para identificar los Snapshots que deben replicarse. Al crear la política de SnapCenter más adelante, debe usar la misma etiqueta.

```
FsxId05f7f00af49dc7a3e::> snapmirror policy create -policy snapcenter-
policy -tries 8 -transfer-priority normal -ignore-atime false -restart
always -type vault -vserver sapcc-backup-target-zone5
```

```
FsxId05f7f00af49dc7a3e::> snapmirror policy add-rule -vserver sapcc-
backup-target-zone5  -policy snapcenter-policy -snapmirror-label
snapcenter -keep 14
```

```
FsxId00fa9e3c784b6abbb::> snapmirror policy showVserver Policy
Policy Number         Transfer
Name    Name               Type   Of Rules Tries Priority Comment
------- ------------------ ------ -------- ----- -------- ----------
FsxId00fa9e3c784b6abbb
        snapcenter-policy  vault         1     8  normal  -
  SnapMirror Label: snapcenter                        Keep:      14
                                                Total Keep:      14
```

Crear una relación de SnapMirror

Ahora se define la relación entre el volumen de origen y el de destino, así como el tipo XDP y la política que hemos creado anteriormente.

```
FsxId05f7f00af49dc7a3e::> snapmirror create -source-path sapcc-hana-
svm:PFX_data_mnt00001 -destination-path sapcc-backup-target-
zone5:PFX_data_mnt00001 -vserver sapcc-backup-target-zone5 -throttle
unlimited -identity-preserve false -type XDP -policy snapcenter-policy
Operation succeeded: snapmirror create for the relationship with
destination "sapcc-backup-target-zone5:PFX_data_mnt00001".
```

Inicializar SnapMirror

Con este comando, se inicia la replicación inicial. Esta es una transferencia completa de todos los datos del volumen de origen al volumen objetivo.

```
FsxId05f7f00af49dc7a3e::> snapmirror initialize -destination-path sapcc-
backup-target-zone5:PFX_data_mnt00001 -source-path sapcc-hana-
svm:PFX_data_mnt00001
Operation is queued: snapmirror initialize of destination "sapcc-backup-
target-zone5:PFX_data_mnt00001".
```

Puede comprobar el estado de la replicación con el `snapmirror show` comando.

```
FsxId05f7f00af49dc7a3e::> snapmirror show

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
sapcc-hana-svm:PFX_data_mnt00001
            XDP  sapcc-backup-target-zone5:PFX_data_mnt00001
                             Uninitialized
                                     Transferring   1009MB    true
02/24 12:34:28
```

```
FsxId05f7f00af49dc7a3e::> snapmirror show

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
sapcc-hana-svm:PFX_data_mnt00001
            XDP  sapcc-backup-target-zone5:PFX_data_mnt00001
                             Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
```

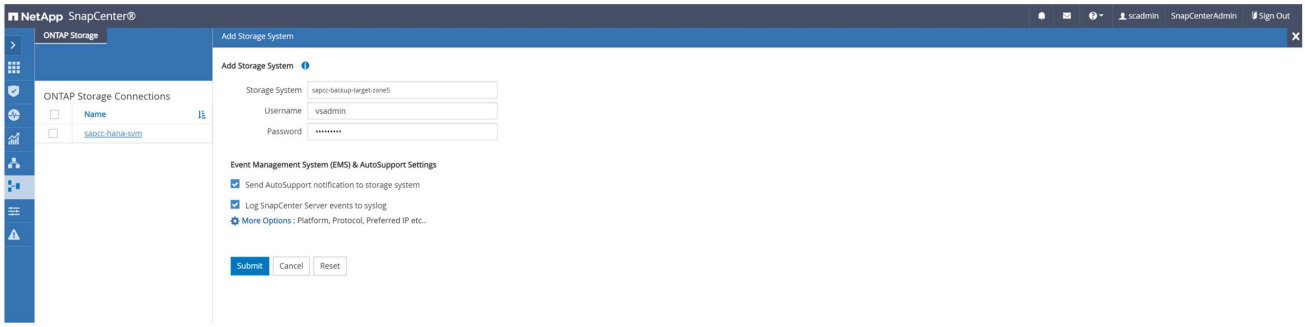
"Siguiente: Añada una SVM de backup a SnapCenter."

Añada una SVM de backup a SnapCenter

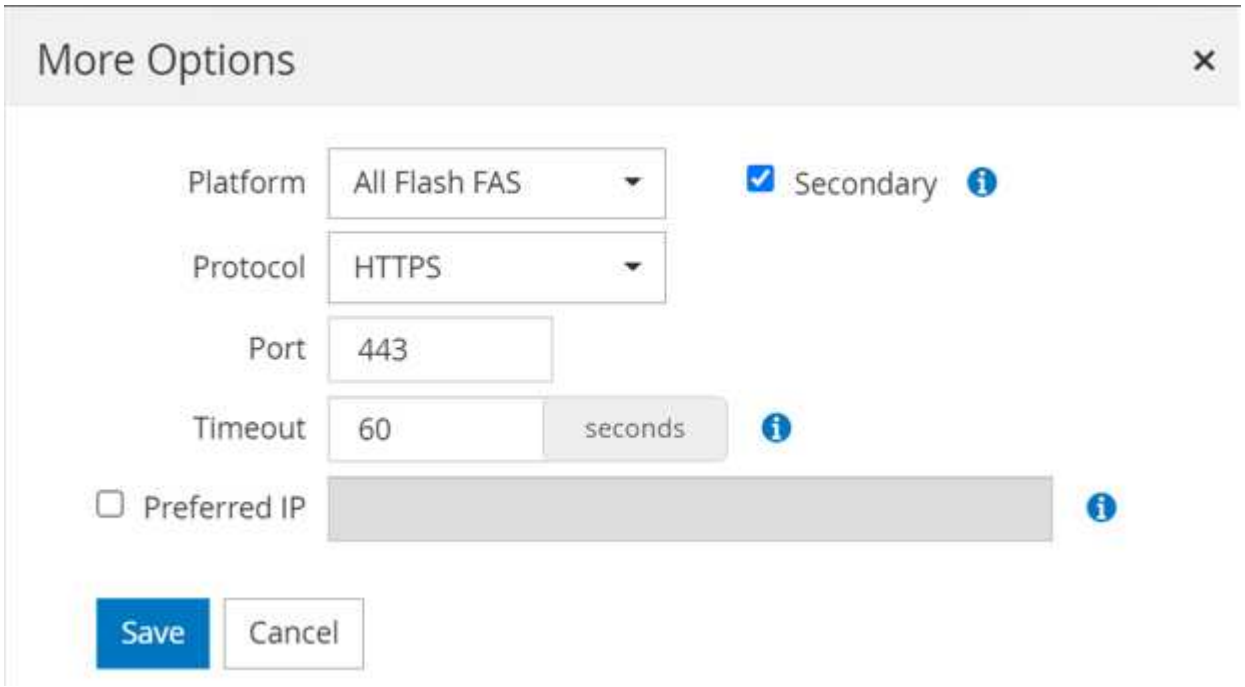
"Anterior: Configure las relaciones de replicación en FSX para los sistemas de archivos ONTAP."

Para añadir una SVM de backup a SnapCenter, siga estos pasos:

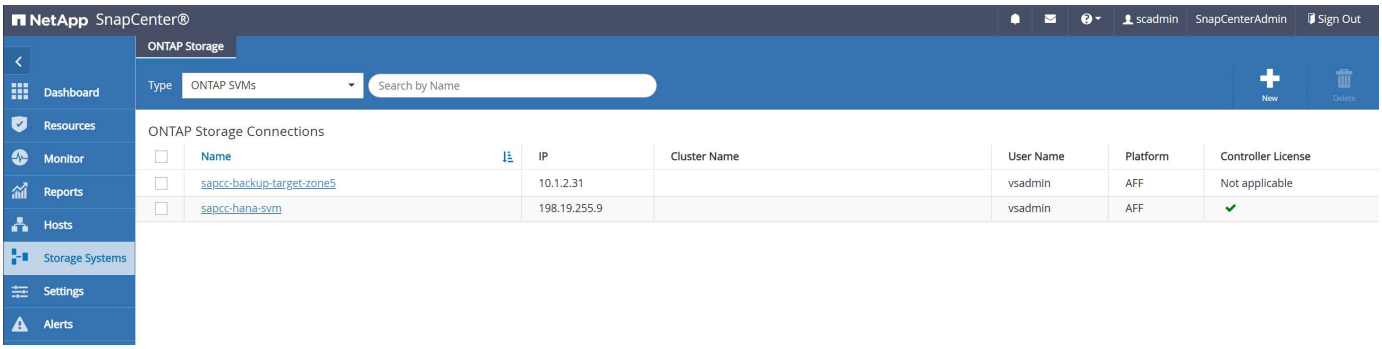
1. Configure la SVM donde el volumen de destino de SnapVault se encuentra en SnapCenter.



2. En la ventana More Options, seleccione All Flash FAS como la plataforma y seleccione Secondary.



La SVM ya está disponible en SnapCenter.



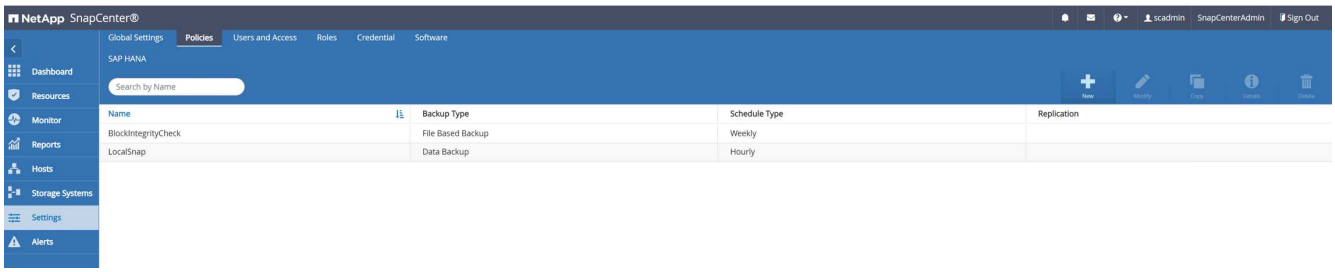
"Siguiente: Cree una nueva política de SnapCenter para la replicación de backup."

Cree una nueva política de SnapCenter para la replicación de backups

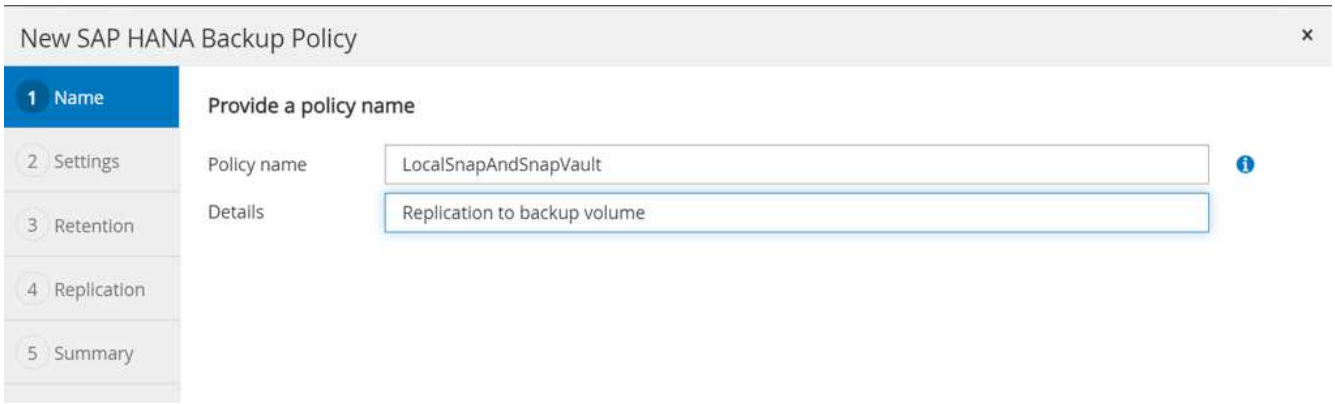
"Anterior: Añada una SVM de backup a SnapCenter."

Debe configurar una política para la replicación de backups de la siguiente manera:

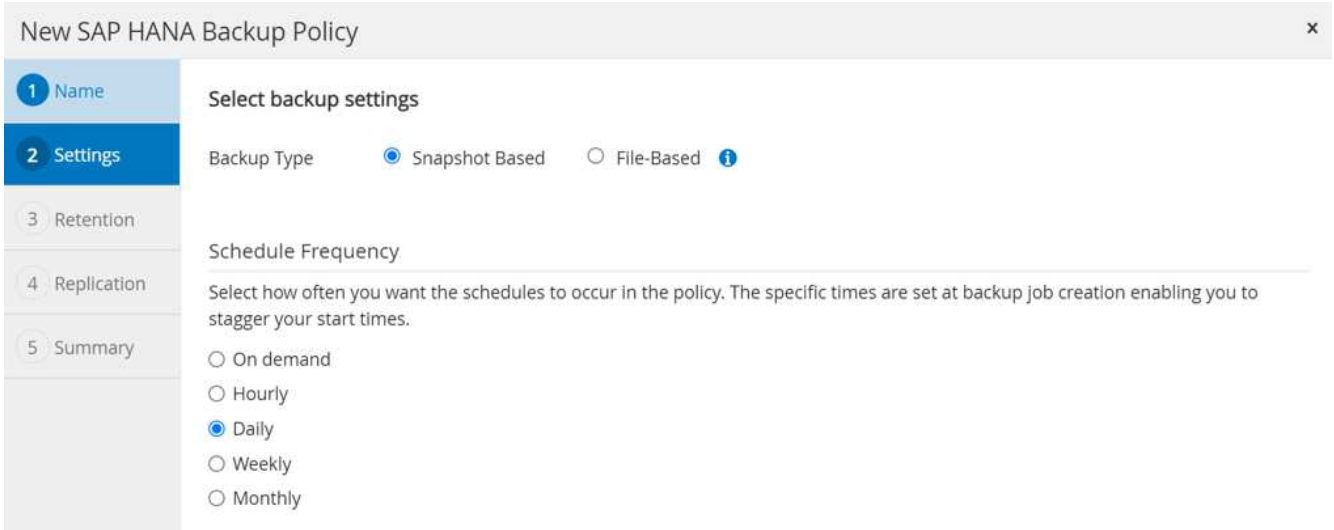
1. Escriba un nombre para la política.



2. Seleccione Snapshot backup and a schedule frequency. Normalmente se utiliza diariamente para la replicación de backup.

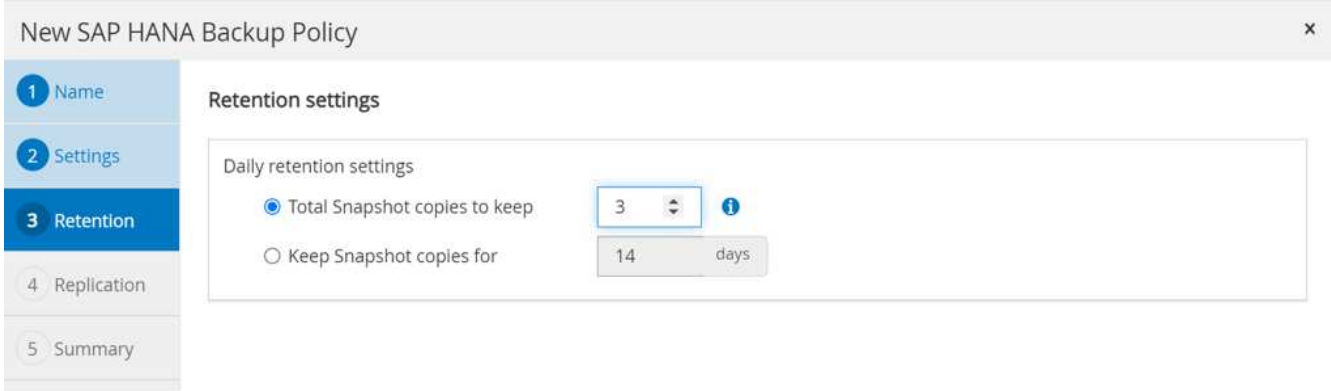


3. Seleccione la retención para los backups de Snapshot.



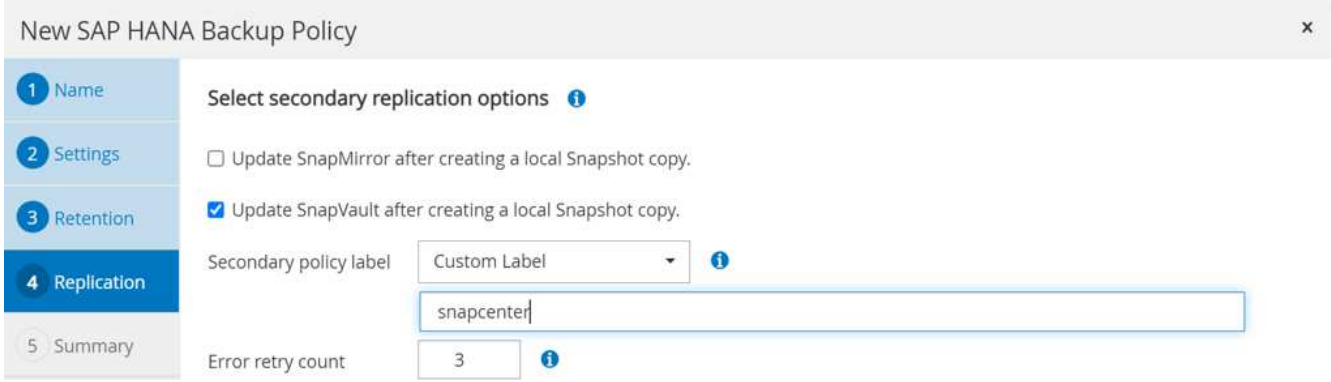
Esta es la retención de los backups de Snapshot diarios que se realizan en el almacenamiento primario. La retención de backups secundarios en el destino de SnapVault ya se ha configurado previamente

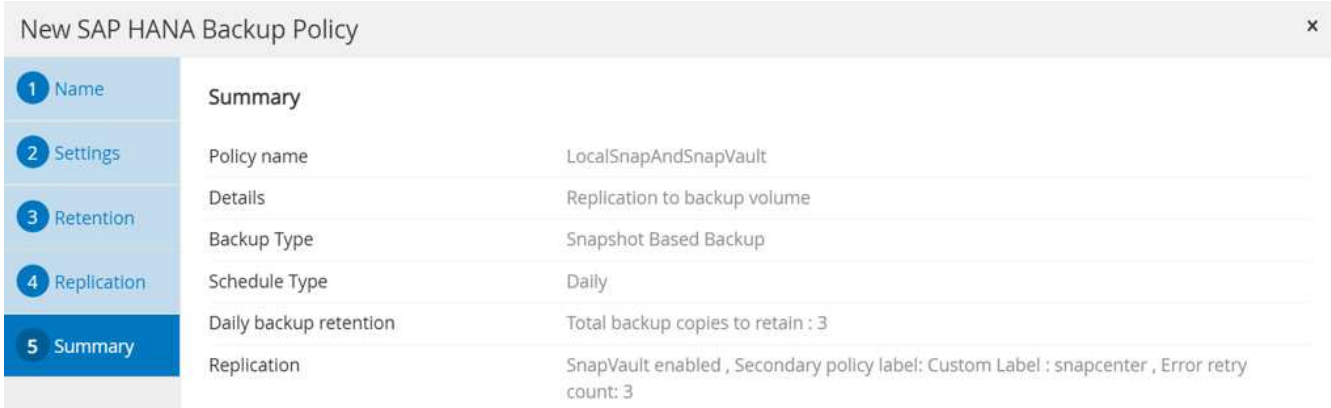
mediante el comando add rule en el nivel ONTAP. Consulte “Configurar relaciones de replicación en FSX para sistemas de archivos ONTAP” (xref).



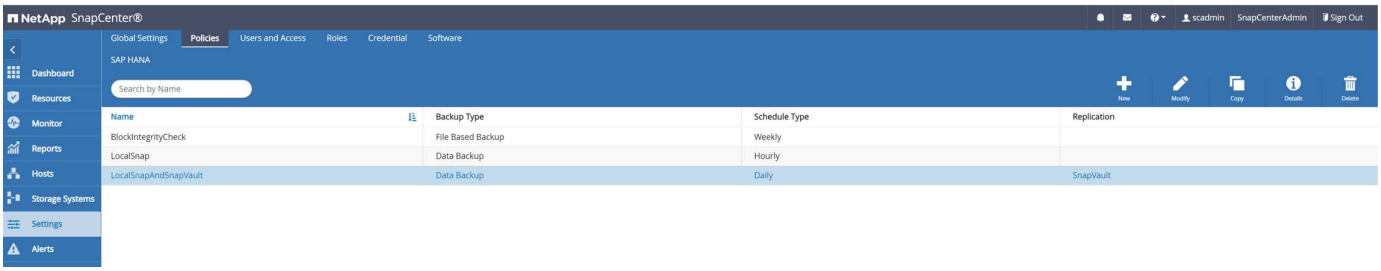
4. Seleccione el campo Update SnapVault y proporcione una etiqueta personalizada.

   Esta etiqueta debe coincidir con la etiqueta de SnapMirror que se proporciona en la `add rule` Comando a nivel de ONTAP.





Se ha configurado la nueva política de SnapCenter.

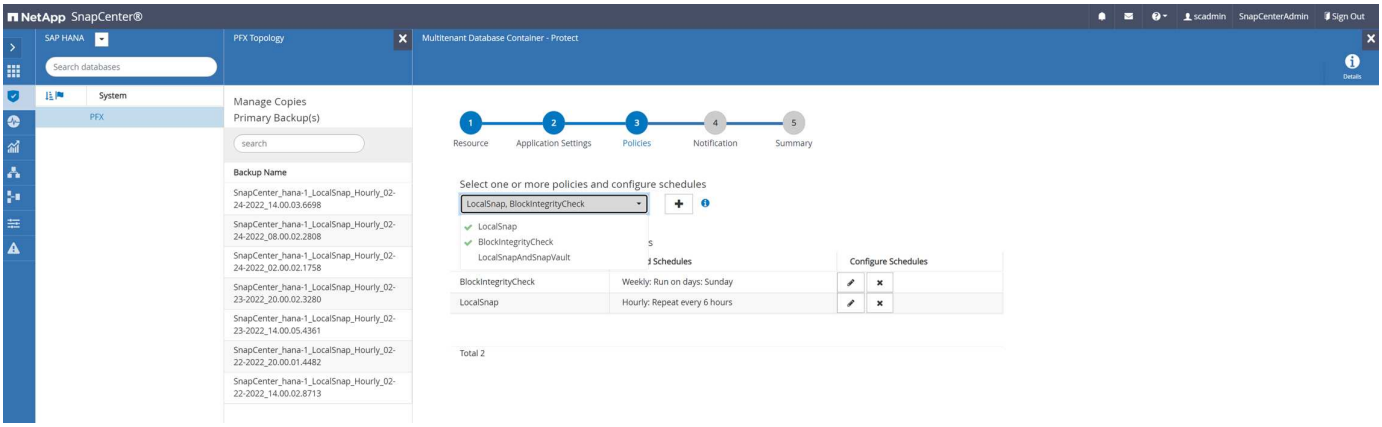


"Siguiente: Añadir una política a la protección de recursos."

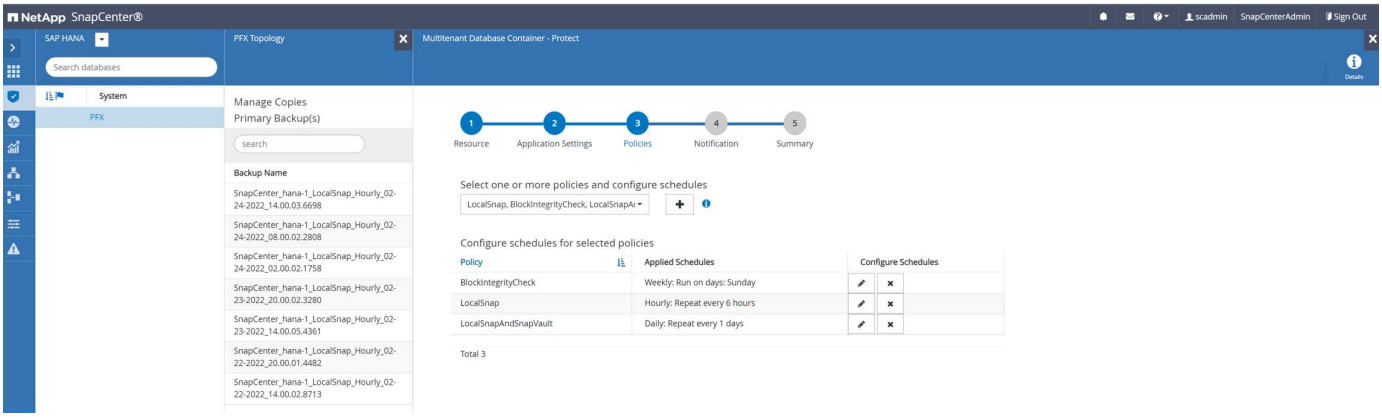
Añadir una política a la protección de recursos

"Anterior: Cree una nueva política de SnapCenter para la replicación de backup."

Debe añadir la nueva política a la configuración de protección de recursos de HANA, como se muestra en la siguiente figura.



En nuestra configuración se define un programa diario.



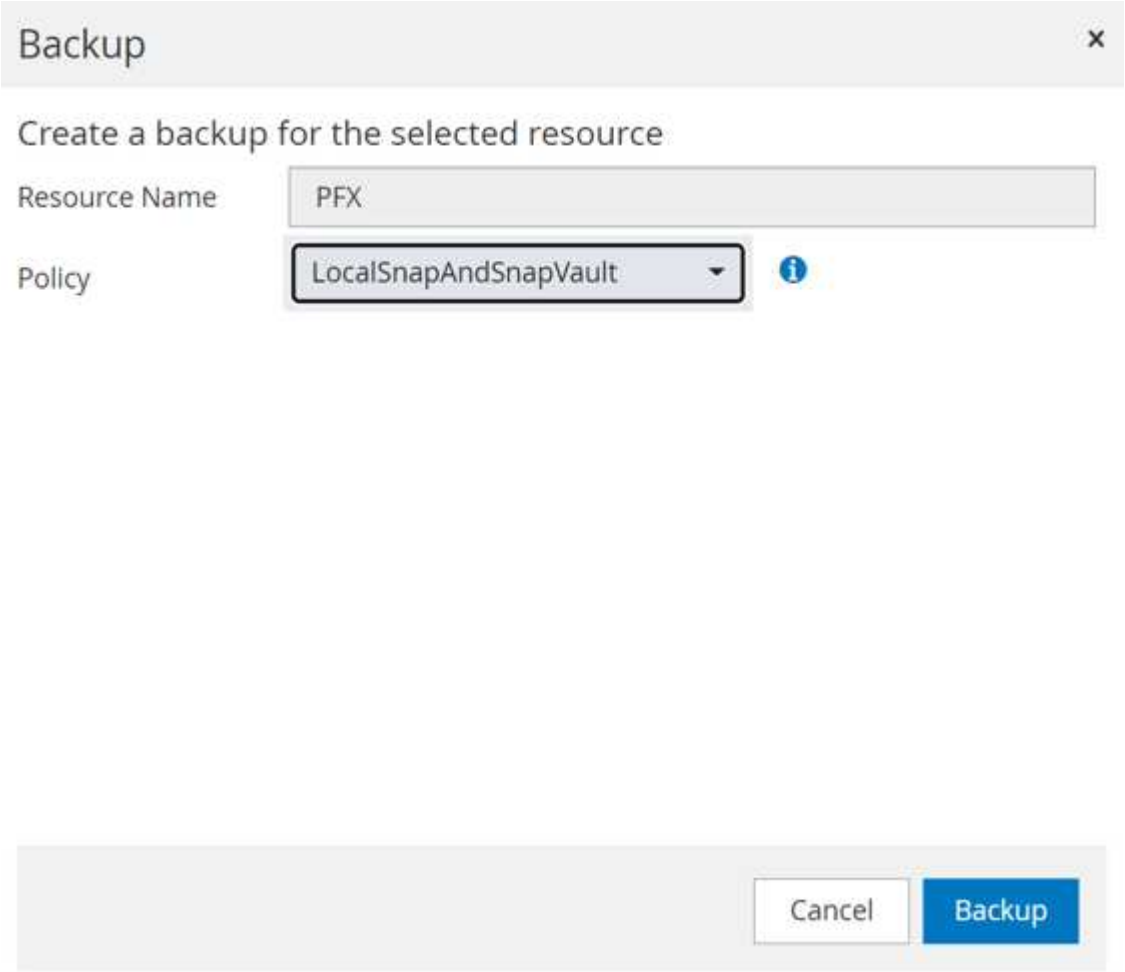
"Siguiente: Cree un backup con la replicación."

Cree un backup con la replicación

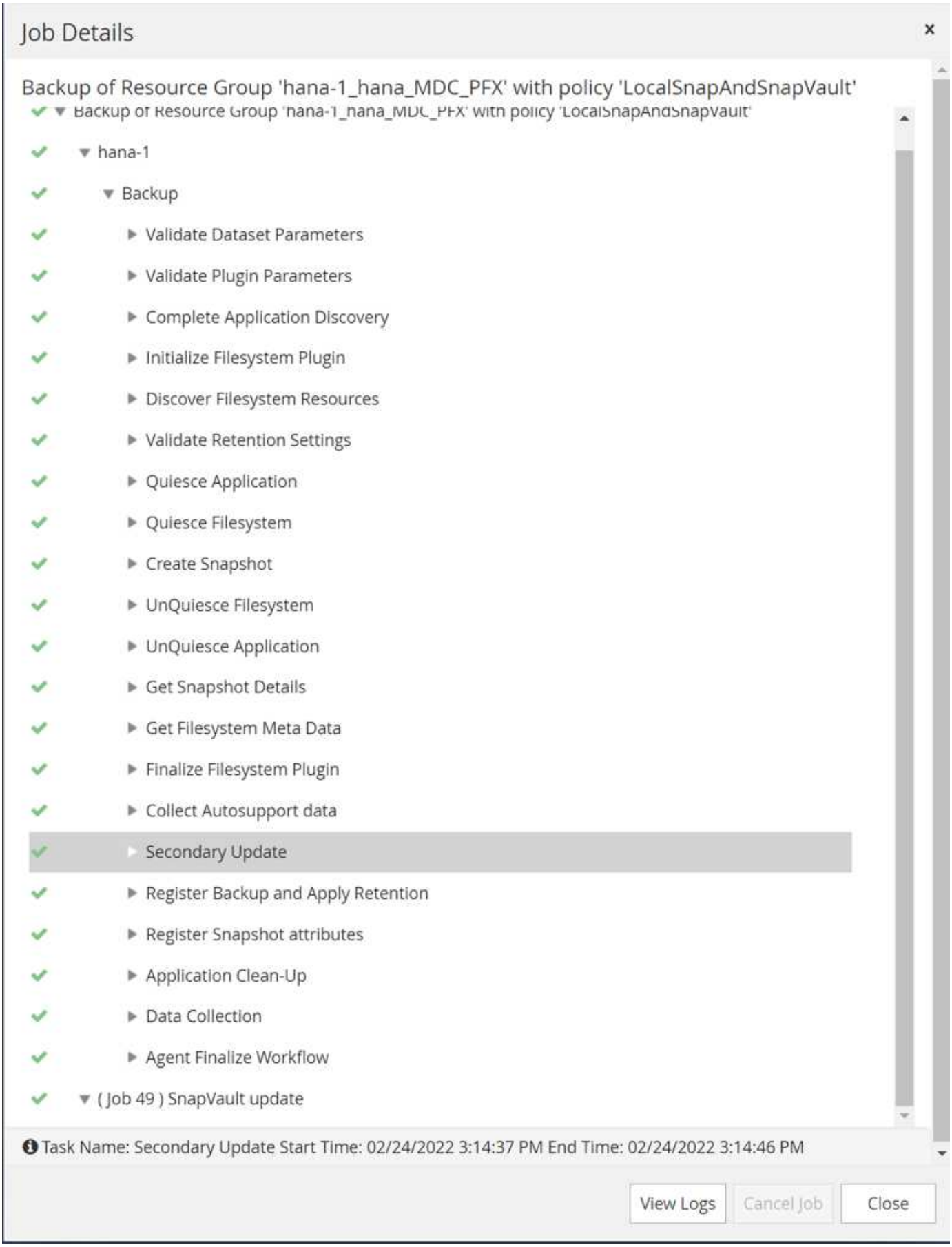
"Anterior: Añadir una política a la protección de recursos."

Se crea un backup del mismo modo que con una copia Snapshot local.

Para crear un backup con replicación, seleccione la política que incluye la replicación de backup y haga clic en Backup.



Dentro del registro de trabajos de SnapCenter, puede ver el paso actualización secundaria, que inicia una operación de actualización de SnapVault. Los bloques modificados de replicación del volumen de origen al volumen objetivo.



En el FSX para el sistema de archivos ONTAP, se crea una copia Snapshot del volumen de origen con la

etiqueta SnapMirror, `snapcenter`, Según se configuró en la directiva SnapCenter.

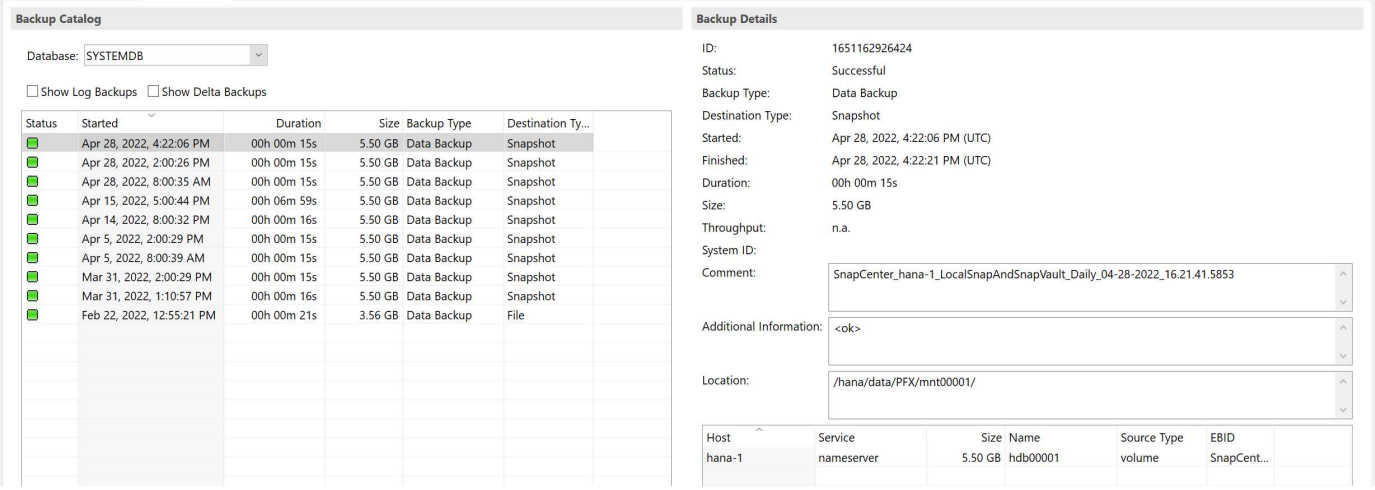
```
FsxId00fa9e3c784b6abbb::> snapshot show -vserver sapcc-hana-svm -volume
PFX_data_mnt00001 -fields snapmirror-label
vserver        volume            snapshot
snapmirror-label
-------------- -----------------
------------------------------------------------------------
----------------
sapcc-hana-svm PFX_data_mnt00001 SnapCenter_hana-1_LocalSnap_Hourly_03-31-
2022_13.10.26.5482 -
sapcc-hana-svm PFX_data_mnt00001 SnapCenter_hana-1_LocalSnap_Hourly_03-31-
2022_14.00.05.2023 -
sapcc-hana-svm PFX_data_mnt00001 SnapCenter_hana-1_LocalSnap_Hourly_04-05-
2022_08.00.06.3380 -
sapcc-hana-svm PFX_data_mnt00001 SnapCenter_hana-1_LocalSnap_Hourly_04-05-
2022_14.00.01.6482 -
sapcc-hana-svm PFX_data_mnt00001 SnapCenter_hana-1_LocalSnap_Hourly_04-14-
2022_20.00.05.0316 -
sapcc-hana-svm PFX_data_mnt00001 SnapCenter_hana-1_LocalSnap_Hourly_04-28-
2022_08.00.06.3629 -
sapcc-hana-svm PFX_data_mnt00001 SnapCenter_hana-1_LocalSnap_Hourly_04-28-
2022_14.00.01.7275 -
sapcc-hana-svm PFX_data_mnt00001 SnapCenter_hana-
1_LocalSnapAndSnapVault_Daily_04-28-2022_16.21.41.5853

snapcenter
8 entries were displayed.
```

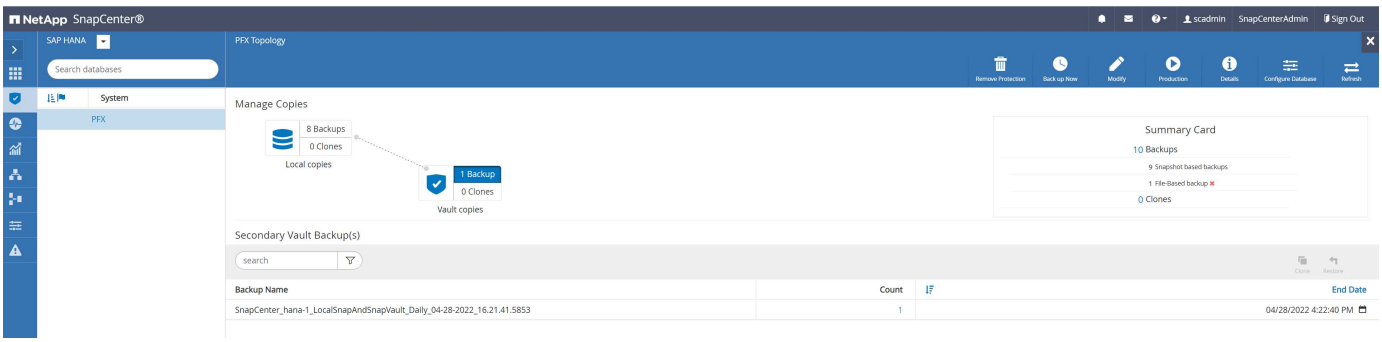
En el volumen objetivo, se crea una copia Snapshot con el mismo nombre.

```
FsxId05f7f00af49dc7a3e::> snapshot show -vserver sapcc-backup-target-zone5
-volume PFX_data_mnt00001 -fields snapmirror-label
vserver                   volume            snapshot
snapmirror-label
------------------------- -----------------
---------------------------------------------------------------------
----------------
sapcc-backup-target-zone5 PFX_data_mnt00001 SnapCenter_hana-
1_LocalSnapAndSnapVault_Daily_04-28-2022_16.21.41.5853 snapcenter
FsxId05f7f00af49dc7a3e::>
```

El nuevo backup de Snapshot también se incluye en el catálogo de backup de HANA.



En SnapCenter, puede ver una lista de los backups replicados haciendo clic en Vault copies en la vista de topología.



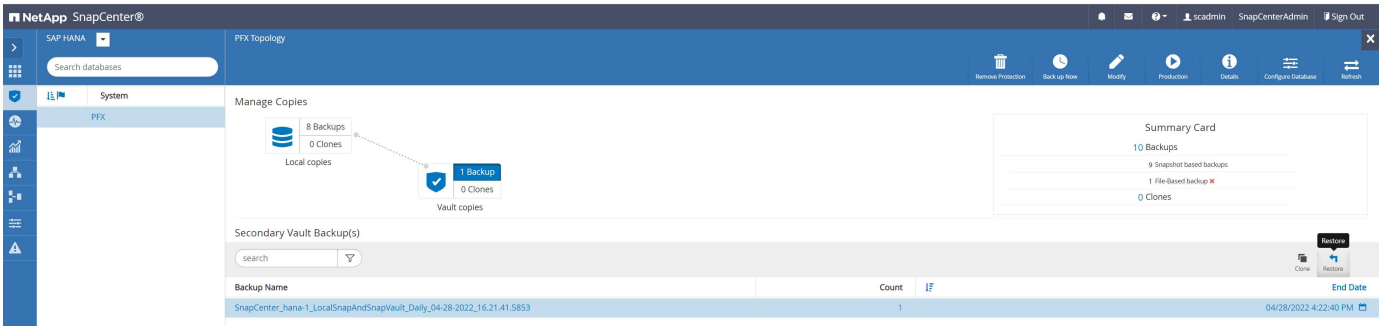
"Siguiente: Restauración y recuperación desde el almacenamiento secundario."

Restauración y recuperación desde el almacenamiento secundario

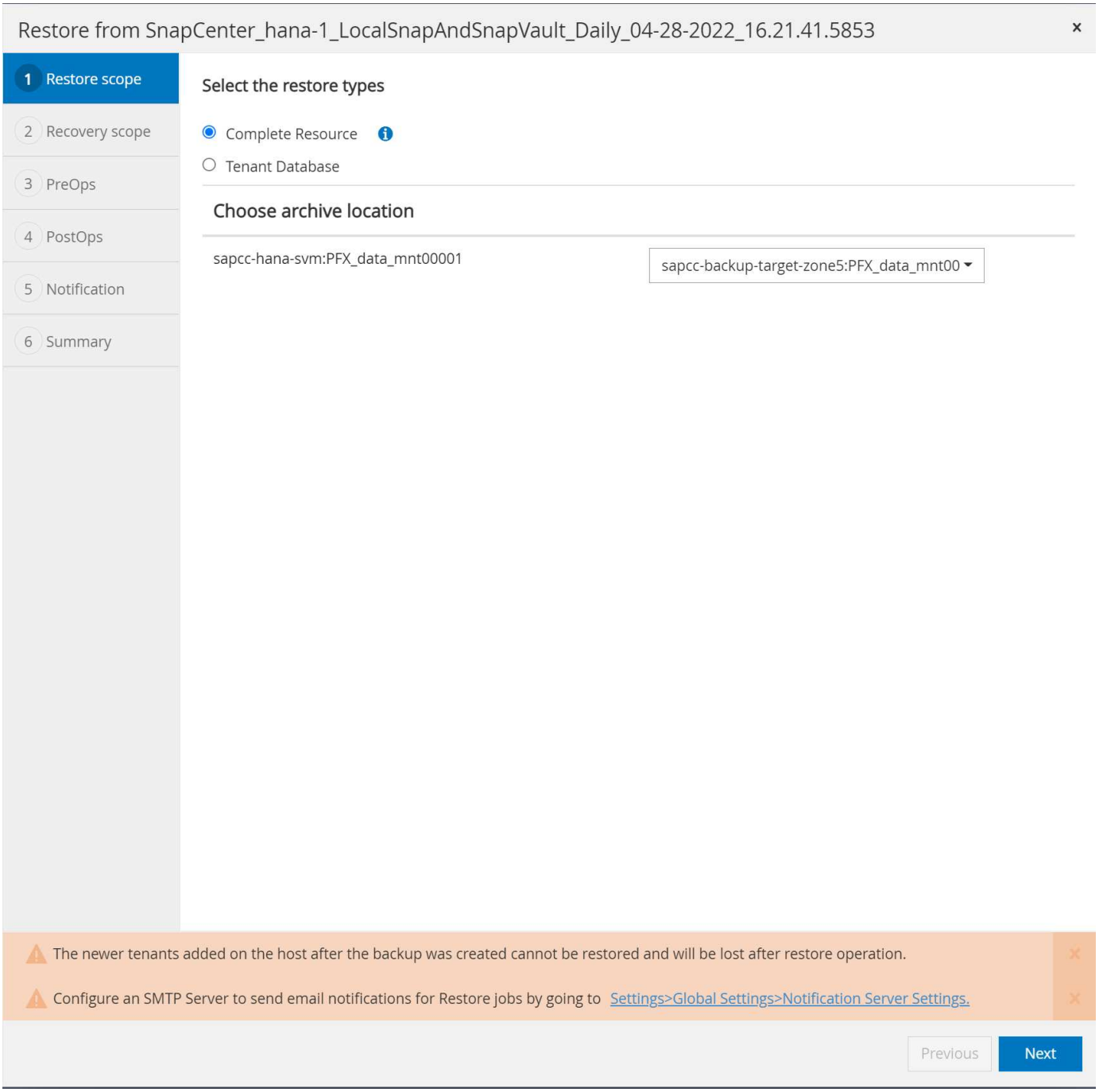
"Anterior: Cree un backup con replicación."

Para restaurar y recuperar el sistema desde el almacenamiento secundario, siga estos pasos:

Para recuperar la lista de todos los backups del almacenamiento secundario, en la vista SnapCenter Topology, haga clic en Vault copies, seleccione un backup y haga clic en Restore.



El cuadro de diálogo de restauración muestra las ubicaciones secundarias.



Otros pasos para la restauración y recuperación son idénticos a los que se encontraban previamente para un backup con Snapshot en el almacenamiento primario.

"Siguiente: Dónde encontrar información adicional e historial de versiones."

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.